

## BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ

### 1.1. Madde/Karışım kimliği

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Ürün Açıklaması:     | <b>Hafnium(IV) oxide sputtering target</b> |
| Cat No. :            | <b>S55218</b>                              |
| Eş anlamlılar        | Hafnia.; Hafnium dioxide                   |
| CAS No               | 12055-23-1                                 |
| Molekül formülü      | Hf O <sub>2</sub>                          |
| REACH kayıt numarası | -                                          |

### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tavsiye Edilen Kullanım       | Laboratuvar kimyasalları. |
| Tavsiye edilmeyen kullanımlar | Bilgi bulunmamaktadır     |

### 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

|                |                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şirket         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-posta adresi | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Acil durum telefon numarası

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

## BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA

### 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

#### CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

#### Fiziksel zararlılıklar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hafnium(IV) oxide sputtering target

Revizyon Tarihi 09-Şub-2024

## Sağlığa zararlılığı

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

## Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları

Gerekli.

## 2.3. Diğer zararlar

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.1. Maddeler

| Bileşen                           | CAS No     | EC No             | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT) |
|-----------------------------------|------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Hafnium oxide (HfO <sub>2</sub> ) | 12055-23-1 | EEC No. 235-013-2 | >95             | -                                                  |

REACH kayıt numarası

-

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

#### Göz Teması

Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın.

#### Cilt Teması

Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Belirtiler ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alın.

#### Yutma

Suyla ağzınızı temizleyin ve sonra bolca su için. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.

#### Solunum

Açık havaya çıkarın. Belirtiler ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alın.

#### İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması

Gerekli özel önlemlerin alınması.

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Makul olarak öngörülebiyecek hiçbir madde yok.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hafnium(IV) oxide sputtering target

Revizyon Tarihi 09-Şub-2024

## 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Hekime Notlar

Semptomatik olarak tedavi edin.

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Su spreyi, karbon dioksit (CO<sub>2</sub>), kuru kimyasal, alkole dayanıklı köpük.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Havada dağılmış ince toz tutuşabilir.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Normal kullanma koşulları altında hiçbir.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Toz oluşumuna mani olun.

### 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Süpürün ve bertaraf edilmek üzere uygun kaplara doldurun. Toz oluşumuna mani olun.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçın. Sindirilmesine ve solunmasına mani olun. Toz oluşumuna mani olun.

#### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hafnium(IV) oxide sputtering target

Revizyon Tarihi 09-Şub-2024

## 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin.

## 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı

| Bileşen                           | Avrupa Birliği                           | Birleşik krallık | Fransa                             | Belçika  | İspanya                                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| Hafnium oxide (HfO <sub>2</sub> ) |                                          |                  |                                    |          | TWA / VLA-ED: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Bileşen                           | İtalya                                   | Almanya          | Portekiz                           | Hollanda | Finlandiya                                    |
| Hafnium oxide (HfO <sub>2</sub> ) |                                          |                  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |          |                                               |
| Bileşen                           | Avusturya                                | Danimarka        | İsviçre                            | Polonya  | Norveç                                        |
| Hafnium oxide (HfO <sub>2</sub> ) | MAK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |                  |                                    |          |                                               |

### Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

### İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

### Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Bilgi mevcut değil

### Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Bilgi mevcut değil.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hafnium(IV) oxide sputtering target

Revizyon Tarihi 09-Şub-2024

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Normal kullanma koşulları altında hiçbir.

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz Koruması

Yandan korumalı emniyet gözlüğü kullanın (AB standardı - EN 166)

#### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Neopren           | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       | (minimum gereksinim) |

**Cildin ve vücudun korunması** Derinin maruz kalmasına mani olmak için uygun koruyucu eldivenler ve giysiler kullanın.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

#### Solunum Koruması

Hiçbir koruyucu ekipmanlar, normal kullanım şartlarında gerekli.

### Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın

**Tavsiye edilen Filtre tipi:** Partikül filtresi

### Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Yeterli havalandırma sağlayın

**Önerilen yarım maske:** - Vana filtreleme: EN405; veya; Yarım maskesi: EN140; artı filtresi, TR141

### Çevresel maruziyet kontrolleri

Bilgi mevcut değil.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

#### Fiziksel Hal

Katı

#### Görünüm

Beyaz

#### Koku

Bilgi mevcut değil

#### Koku Eşiği

Mevcut veri yok

#### Erime noktası/aralığı

2810 °C / 5090 °F

#### Yumuşama Noktası

Mevcut veri yok

#### Kaynama noktası/aralığı

Bilgi mevcut değil °C / °F

@ 760mmHg

#### Yanıcılık (Sıvı)

Uygulanamaz

Katı

#### Yanıcılık (katı, gaz)

Bilgi mevcut değil

#### Patlama limitleri

Uygulanamaz

#### Parlama Noktası

Uygulanamaz

Metod - Bilgi mevcut değil

#### Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı

Mevcut veri yok

#### Bozunma Sıcaklığı

Mevcut veri yok

#### pH

Uygulanamaz

#### Viskozite

Uygulanamaz

Katı

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hafnium(IV) oxide sputtering target

Revizyon Tarihi 09-Şub-2024

|                                  |                    |      |
|----------------------------------|--------------------|------|
| Suda Çözünürlük                  | Çözünmez           |      |
| Diğer çözücülerde çözünürlük     | Bilgi mevcut değil |      |
| Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su) |                    |      |
| Buhar Basıncı                    | Mevcut veri yok    |      |
| Yoğunluk / Özgül Ağırlık         | 9.680              |      |
| Yığın Yoğunluğu                  | Mevcut veri yok    |      |
| Buhar Yoğunluğu                  | Uygulanamaz        | Katı |
| Partikül özellikleri             | Mevcut veri yok    |      |

## 9.2. Diğer bilgiler

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Molekül formülü             | Hf O2              |
| Molekül Ağırlığı            | 210.49             |
| VOC (Uçucu madde oranı) (%) | 0                  |
| Buharlaştırma Oranı         | Uygulanamaz - Katı |

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Evet

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Zararlı Polimerizasyon | Zararlı polimerizasyon meydana gelmez. |
| Zararlı Reaksiyonlar   | Normal proses altında hiçbir.          |

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi. Toz oluşumuna mani olun.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Normal kullanma koşulları altında hiçbir.

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ürün Bilgisi                    | Bu ürün için hiçbir akut toksisite bilgisi bulunmamaktadır |
| (a) akut toksisite;             |                                                            |
| Oral                            | Mevcut veri yok                                            |
| Dermal                          | Mevcut veri yok                                            |
| Solunma                         | Mevcut veri yok                                            |
| (b) Deri korozyonu / tahrişi;   | Mevcut veri yok                                            |
| (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi; | Mevcut veri yok                                            |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hafnium(IV) oxide sputtering target

Revizyon Tarihi 09-Şub-2024

**(d) Solunum veya cilt hassaslaşması;**

Solunumla ilgili Mevcut veri yok  
Cilt Mevcut veri yok

**(e) germ hücreli mutajenite;** Mevcut veri yok

**(f) karsinojenisite;** Mevcut veri yok  
Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur

**(g) Üreme toksisitesi;** Mevcut veri yok

**(h) STOT-tek maruz kalma;** Mevcut veri yok

**(i) STOT tekrarlanan maruziyet;** Mevcut veri yok  
**Hedef Organlar** Bilgi mevcut değil.

**(j) Aspirasyon tehlikesi;** Uygulanamaz  
Kati

**Diğer Advers Etkiler** Toksikolojik özellikleri tam olarak araştırılmamıştır.

**Belirtiler / akut, hem gecikmeli etkileri,** Bilgi mevcut değil.

**11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler**

**Endokrin bozucu özellikler** İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

**12.1. Toksisite**

**Ekotoksisite etkileri** Kanalizasyona boşaltmayın. .

**12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik**

**Kalıcılık** Suda çözünmez.

**12.3. Biyobirikim potansiyeli**

Maddenin biyo-birikim yapma potansiyeli olabilir

**12.4. Toprakta hareketlilik**

Toprak işlenmesi muhtemel dökülme Sudaki düşük çözünürlüğünden dolayı ortamda muhtemelen hareketli değildir.

**12.5. PBT ve vPvB değerlendirilmesinin sonuçları**

Değerlendirmesi için veri yok.

**12.6. Endokrin bozucu özellikler**

ALFAAS55218

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hafnium(IV) oxide sputtering target

Revizyon Tarihi 09-Şub-2024

## Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler

**Kalıcı Organik Kirleticiler**  
**Ozon tabakasını yokedici potansiyeli**

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez  
Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

**Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık**

Kimyasal atık jeneratörleri artık kullanılmayacak olan bir kimyasal maddenin tehlikeli atık olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadığını belirlemelidir. Kimyasal atık jeneratörleri ayrıca tam ve doğru bir sınıflandırma için yerel, bölgesel ve ulusal tehlikeli atıklar yönetmeliklere danışmalıdır.

**Kirlenmiş Ambalaj**

Arta kalanların içlerini boşaltınız. Yerel kurallara uygun olarak yerleştiriniz. Boşalan kapları tekrar kullanmayınız.

**Avrupa Atık Kataloğu**

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

**Diğer Bilgiler**

Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

**IMDG/IMO**

Düzenlenmemiştir

**14.1. UN numarası**

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**

**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**

**14.4. Ambalajlama grubu**

**ADR**

Düzenlenmemiştir

**14.1. UN numarası**

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**

**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**

**14.4. Ambalajlama grubu**

**IATA**

Düzenlenmemiştir

**14.1. UN numarası**

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**

**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**

**14.4. Ambalajlama grubu**

**14.5. Çevresel zararlar**

Tespit zararları yoktur

**14.6. Kullanıcı için özel önlemler**

Gerekli özel önlemlerin alınması.

**14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma**

Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

ALFAAS55218



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hafnium(IV) oxide sputtering target

Revizyon Tarihi 09-Şub-2024

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen              | CAS No     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|----------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Hafnium oxide (HfO2) | 12055-23-1 | 235-013-2 | -      | -   | X     | X    | KE-18176 | X    | X                                                        |

| Bileşen              | CAS No     | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------|------------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Hafnium oxide (HfO2) | 12055-23-1 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | -    | X     | -     |

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

Uygulanamaz

| Bileşen              | CAS No     | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hafnium oxide (HfO2) | 12055-23-1 | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen              | CAS No     | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük<br>Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) -<br>Güvenlik Raporu Gereksinimleri için<br>yeterli Miktarları |
|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hafnium oxide (HfO2) | 12055-23-1 | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |

#### Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği

Uygulanamaz

#### Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

#### Ulusal Yönetmelikler

#### WGK Sınıflandırması

Değerleri için tabloya bakın

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hafnium(IV) oxide sputtering target

Revizyon Tarihi 09-Şub-2024

| Bileşen              | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Hafnium oxide (HfO2) | nwg                             |                          |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

#### Döküm

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler

Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

**PICCS** - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

**IECSC** - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

**KECL** - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

**TSCA** - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası

Bölüm 8(b) Envanteri

**DSL/NDL** - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler Listesi

**ENCS** - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

**AICS** - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

**NZIoC** - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

**WEL** - İşyeri maruz kalma sınırı

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

**DNEL** - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

**RPE** - Solunum Koruyucu Donanım

**LC50** - Öldürücü Konsantrasyon 50%

**NOEC** - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

**PBT** - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

**TWA** - Zaman Ağırlıklı Ortalama

**IARC** - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

**LD50** - Öldürücü Doz% 50

**EC50** - Etkili Konsantrasyon 50%

**POW** - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

**VPvB** - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

**ADR** - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

**BCF** - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadvisor - LOLI Merck indeksi, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi

**ATE** - Akut zehirlilik tahmini

**VOC** - (uçucu organik bileşik)

#### Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

**Hazırlayan**

**Hazırlanma Tarihi**

**Revizyon Tarihi**

**Revizyon Özeti**

Health, Safety and Environmental Department

12-Eki-2010

09-Şub-2024

Yeni acil telefon müdahale servis sağlayıcısı.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

Çekince

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hafnium(IV) oxide sputtering target

Revizyon Tarihi 09-Şub-2024

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu